Операционные системы

Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

Довлетов Довлет

2026-03-17

Содержание (i)

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Задачи лабораторной работы

1 Изучить перенаправление ввода-вывода

2 Изучить работу фильтров

3 Изучить команду поиска

4 Ознакомиться с управлением процессами

5 Ознакомиться с командами df du

2. Процесс выполнения лабораторной работы

Перенаправление ввода-вывода

```
ddovletov@ddovletov:~$ ls /etc/ > file.txt
ddovletov@ddovletov:~$ ls >> file.txt
ddovletov@ddovletov:~$ cat file.txt
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
anaconda
anacrontab
anthy-unicode.conf
asound.conf
at.deny
audit
authselect
avahi
bash_completion.d
bashrc
bindresvport.blacklist
binfmt.d
bluetooth
brlapi.key
brltty
brltty.conf
ceph
chromium
chrony.conf
cifs-utils
cockpit
colord
```

Рисунок 1: Запись в файл

Работа фильтра

```
ddovletov@ddovletov:~$ grep .conf file.txt > conf.txt
ddovletov@ddovletov:~$ cat conf.txt
anthy-unicode.conf
asound.conf
brltty.conf
chrony.conf
cpupower-service.conf
dconf
dnsmasq.conf
dracut.conf
dracut.conf.d
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
kdump.conf
krb5.conf
krb5.conf.d
ld.so.conf
ld.so.conf.d
libaudit.conf
libuser.conf
locale.conf
logrotate.conf
makedumpfile.conf.sample
```

Рисунок 2: Поиск расширения .conf

Команда поиска

```
/home/ddovletov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/project-personal/sta
ge03/report/_resources/csl
/home/ddovletov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/project-personal/sta
ge03/report/bib/cite.bib
/home/ddovletov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/project-personal/sta
ge04/report/_resources/csl
/home/ddovletov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/project-personal/sta
ge04/report/bib/cite.bib
/home/ddovletov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/project-personal/sta
ge05/report/_resources/csl
/home/ddovletov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/project-personal/sta
ge05/report/bib/cite.bib
/home/ddovletov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/project-personal/sta
ge06/report/_resources/csl
/home/ddovletov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/project-personal/sta
ge06/report/bib/cite.bib
/home/ddovletov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/config
/home/ddovletov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/config/cour
se
/home/ddovletov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/config/cour
se/computer-practice
/home/ddovletov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/repo
rt/_resources/csl
/home/ddovletov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/repo
rt/bib/cite.bib
/home/ddovletov/snap/hugo/common
/home/ddovletov/snap/hugo/current
/home/ddovletov/conf.txt
ddovletov@ddovletov:~$
```

Рисунок 3: Поиск файлов

Команда поиска

```
/etc/foomatic/hashes.d/hashes.new
find: '/etc/libvirt': Permission denied
/etc/hp
/etc/hp/hplip.conf
/etc/httpd
/etc/httpd/conf/httpd.conf
/etc/libibverbs.d/hfi1verbs.driver
/etc/libibverbs.d/hns.driver
find: '/etc/lvm/archive': Permission denied
/etc/logrotate.d/httpd
find: '/etc/lvm/backup': Permission denied
find: '/etc/lvm/cache': Permission denied
find: '/etc/lvm/devices': Permission denied
find: '/etc/nftables': Permission denied
find: '/etc/openvpn/client': Permission denied
/etc/nvme/hostnqn
/etc/nvme/hostid
find: '/etc/openvpn/server': Permission denied
find: '/etc/pki/rsyslog': Permission denied
find: '/etc/polkit-1/localauthority': Permission denied
find: '/etc/polkit-1/rules.d': Permission denied
find: '/etc/sos/cleaner': Permission denied
/etc/sane.d/dll.d/hpaio
/etc/sane.d/hp.conf
/etc/sane.d/hp3900.conf
/etc/sane.d/hp4200.conf
/etc/sane.d/hp5400.conf
/etc/sane.d/hpsj5s.conf
/etc/sane.d/hs2p.conf
:find: '/etc/ssh/sshd_config.d': Permission denied
find: '/etc/sssd': Permission denied
find: '/etc/sudoers.d': Permission denied
find: '/etc/userdb': Permission denied
```

Рисунок 4: Поиск файлов

Рисунок 5: Фоновый запуск процесса

```
ddovletov@ddovletov:~$
ddovletov@ddovletov:~$ gedit &
[1] 7015
ddovletov@ddovletov:~$ ps | grep gedit
   7015 pts/2    00:00:00 gedit
ddovletov@ddovletov:~$ kill 7015
[1]+  Terminated              gedit
ddovletov@ddovletov:~$
ddovletov@ddovletov:~$
```

Рисунок 6: Фоновый запуск и завершение процесса

Команды df и du

```
DF(1)                                User Commands                                DF(1)

NAME
       df - report file system space usage

SYNOPSIS
       df [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
       This  manual  page documents the GNU version of df.  df displays the amount of space available
       on the file system containing each file name argument.  If no file name is  given,  the  space
       available  on all currently mounted file systems is shown.  Space is shown in 1K blocks by de-
       fault, unless the environment variable POSIXLY_CORRECT is set, in which case  512-byte  blocks
       are used.

       If an argument is the absolute file name of a device node containing a mounted file system, df
       shows  the  space  available on that file system rather than on the file system containing the
       device node.  This version of df cannot show the space available on  unmounted  file  systems,
       because  on  most  kinds  of systems doing so requires non-portable intimate knowledge of file
       system structures.

OPTIONS
       Show information about the file system on which each FILE resides, or all file systems by  de-
       fault.

       Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

       -a, --all
              include pseudo, duplicate, inaccessible file systems

       -B, --block-size=SIZE
              scale  sizes  by  SIZE  before  printing  them;  e.g.,  '-BM'  prints sizes in units of
              1,048,576 bytes; see SIZE format below
 Manual page df(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 7: Справка по команде df

Команды df и du

```
DU(1)                                User Commands                                DU(1)

NAME
       du - estimate file space usage

SYNOPSIS
       du [OPTION]... [FILE]...
       du [OPTION]... --files0-from=F

DESCRIPTION
       Summarize device usage of the set of FILEs, recursively for directories.

       Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

       -0, --null
              end each output line with NUL, not newline

       -a, --all
              write counts for all files, not just directories

       --apparent-size
              print  apparent  sizes  rather than device usage; although the apparent size is usually
              smaller, it may be larger due to holes in ('sparse') files, internal fragmentation, in-
              direct blocks, and the like

       -B, --block-size=SIZE
              scale sizes by SIZE before  printing  them;  e.g.,  '-BM'  prints  sizes  in  units  of
              1,048,576 bytes; see SIZE format below

       -b, --bytes
              equivalent to '--apparent-size --block-size=1'

       -c, --total
 Manual page du(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 8: Запуск команды df

Команды df и du

```
ddovletov@ddovletov:~$ df
Filesystem     1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
/dev/nvme0n1p3 155186176 89049076  65493020  58% /
devtmpfs         4011272        0   4011272   0% /dev
tmpfs            4035644      100   4035544   1% /dev/shm
tmpfs            1614260     1964   1612296   1% /run
tmpfs               1024        0      1024   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs            4035648     1540   4034108   1% /tmp
/dev/nvme0n1p3 155186176 89049076  65493020  58% /home
/dev/loop2         49280    49280         0 100% /var/lib/snapd/snap/snapd/25935
/dev/loop1        115712   115712         0 100% /var/lib/snapd/snap/hugo/25676
/dev/nvme0n1p2   1992552   518800   1352512  28% /boot
/dev/loop0         68480    68480         0 100% /var/lib/snapd/snap/core24/1349
tmpfs               1024        0      1024   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs             807128      188    806940   1% /run/user/1012
/dev/sr0         2677920  2677920         0 100% /run/media/ddovletov/Fedora-WS-Live-43
ddovletov@ddovletov:~$
```

Рисунок 9: Справка по команде du

Команды df и du

```
12      ./snap/hugo/25676/.config/go/telemetry/local
0       ./snap/hugo/25676/.config/go/telemetry/upload
12      ./snap/hugo/25676/.config/go/telemetry
12      ./snap/hugo/25676/.config/go
12      ./snap/hugo/25676/.config
12      ./snap/hugo/25676
0       ./snap/hugo/common
16      ./snap/hugo
16      ./snap
628     ./.texlive2025/texmf-var/luatex-cache/generic/names
90580   ./.texlive2025/texmf-var/luatex-cache/generic/fonts/otl
90580   ./.texlive2025/texmf-var/luatex-cache/generic/fonts
91208   ./.texlive2025/texmf-var/luatex-cache/generic
91208   ./.texlive2025/texmf-var/luatex-cache
91208   ./.texlive2025/texmf-var
91208   ./.texlive2025
0       ./monthly
0       ./reports/monthly/monthly
0       ./reports/monthly
0       ./reports
4       ./ski.plases/equipment
0       ./ski.plases/plans
4       ./ski.plases
0       ./australia
0       ./play/games/play
0       ./play/games
0       ./play
1116444 .
ddovletov@ddovletov:~$
```

Рисунок 10: Запуск команды du

Команда поиска

```
/home/ddovletov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/scri
pts
/home/ddovletov/snap
/home/ddovletov/snap/hugo
/home/ddovletov/snap/hugo/25676
/home/ddovletov/snap/hugo/25676/.config
/home/ddovletov/snap/hugo/25676/.config/go
/home/ddovletov/snap/hugo/25676/.config/go/telemetry
/home/ddovletov/snap/hugo/25676/.config/go/telemetry/local
/home/ddovletov/snap/hugo/25676/.config/go/telemetry/upload
/home/ddovletov/snap/hugo/common
/home/ddovletov/.texlive2025
/home/ddovletov/.texlive2025/texmf-var
/home/ddovletov/.texlive2025/texmf-var/luatex-cache
/home/ddovletov/.texlive2025/texmf-var/luatex-cache/generic
/home/ddovletov/.texlive2025/texmf-var/luatex-cache/generic/names
/home/ddovletov/.texlive2025/texmf-var/luatex-cache/generic/fonts
/home/ddovletov/.texlive2025/texmf-var/luatex-cache/generic/fonts/otl
/home/ddovletov/monthly
/home/ddovletov/reports
/home/ddovletov/reports/monthly
/home/ddovletov/reports/monthly/monthly
/home/ddovletov/ski.plases
/home/ddovletov/ski.plases/equipment
/home/ddovletov/ski.plases/plans
/home/ddovletov/australia
/home/ddovletov/play
/home/ddovletov/play/games
/home/ddovletov/play/games/play
ddovletov@ddovletov:~$
```

Рисунок 11: Поиск директорий

3. Выводы по проделанной работе

Вывод

В данной работе мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. А также приобрели практические навыки по управлению процессами.